

Jony potasu we krwi - analiza

Stężenie elektrolitów / jonów we krwi jest parametrem pozwalającym ocenić stan zdrowia pacjenta. Na przykład, stężenie jonów potasu we krwi zdrowego człowieka powinno zawierać się w przedziale od 3,5 do 5,1 mmol/dm³. Rutynowo stosowanym sposobem oznaczania zawartości jonów potasu jest potencjometria z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych. Zależność potencjału, $E(V)$, potasowej elektrody jonoselektywnej od stężenia jonów potasu można opisać równaniem Nernsta (w temperaturze 25 °C):

$$E = E^0 + 0,059 \log [K^+] \quad (1)$$

Nową generację sensorów służących również oznaczaniu jonów są czujniki optyczne – optody. Membrana optody zawiera receptor – jonofor, Jf, czyli ligand zwykle obojętny elektrycznie, silnie i selektywnie wiążący badany kation, oraz tzw. chromojonofor, czyli wskaźnik, którego forma nieprotonowana, Chf, i protonowana, ChfH⁺, różni się barwą. Ponadto, dodatni ładunek kompleksu badanego kationu z jonoforem, Jf-K⁺ i formy ChfH⁺ jest kompensowany przez obecność organicznych anionów, R⁻, które ze względu na bardzo duże powinowactwo do membrany nie przechodzą do roztworu wodnego próbki. W obecności badanych kationów (K⁺) zachodzi reakcja wiązania tych kationów przez jonofor, czemu towarzyszy (ze względu na zachowanie elektroobojętności membrany) deprotonowanie formy ChfH⁺ i w rezultacie zmiana barwy membrany:



Ze względu na małą ilość uwalnianych jonów H⁺, pH próbki praktycznie się nie zmienia.

Mierzona absorbancja, A , zawiera udziały od form Chf i ChfH⁺ w sposób opisany równaniem:

$$A = \alpha A_1 + (1 - \alpha) A_0 \quad (3)$$

gdzie α jest ułamkiem molowym nieprotonowanego chromojonoforu, A_1 i A_0 są wartościami absorbancji dla czystych form Chf i ChfH⁺.

Polecenia:

- a.** (3 pkt.) Oblicz zmianę potencjału, ΔE (mV), potasowej elektrody jonoselektywnej przy zmianie stężenia jonów potasu we krwi od dolnej do górnej dopuszczalnej granicy. Przyjmując, że niepewność odczytu potencjału wynosi 1 mV, wyznacz błąd metody jako błąd odczytu podzielony przez różnicę wyników dla skrajnych stężeń (wyrażony w %).
- b.** (5 pkt.) Zapisz wyrażenie opisujące stałą równowagi reakcji (2). Wykaż prawdziwość (wyprowadź) równania $\log (\alpha/(1-\alpha)) = \log [K^+] + \text{const}$, przyjmując założenie, że wartość $1-\alpha$ jest bliska zera. Wartości stężeń R⁻, sumy stężeń Jf i Jf-K⁺ oraz Chf i ChfH⁺ należy potraktować jako stałe.
- c.** (5 pkt.) Przyjmując, że $A_1 = 0,8$, a $A_0 = 0,2$, a dla $[K^+] = 4,3$ mmol/dm³ $\alpha = 0,80$, posługując się wyprowadzonym równaniem oblicz zmianę absorbancji przy zmianie stężenia jonów K⁺ w zakresie od 3,5 do 5,1 mmol/dm³. Przyjmując, że niepewność odczytu absorbancji wynosi 0,005, oblicz błąd metody w sposób podobny jak w punkcie **a**.

- d.* (7 pkt.) Wynik analizy mogą zaburzać inne jony obecne w próbce, np. Na^+ . Zakładając, że stała równowagi wymiany dla jonów K^+ (równanie 2) jest 1000 razy większa niż dla jonów Na^+ , oblicz zmianę α przy zmianie roztworu od próbki zawierającej jony K^+ w stężeniu $4,3 \text{ mmol/dm}^3$ do próbki zawierającej jony K^+ w stężeniu $4,3 \text{ mmol/dm}^3$ i dodatkowo jony Na^+ w stężeniu fizjologicznym wynoszącym 140 mmol/dm^3 . Czy towarzysząca temu zmiana absorbancji przekracza granicę błędu pomiarowego (czyli 0,005) ?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Wartość $\Delta E = 0,059 \log (5,1/3,5) = 0,0097 \text{ V}$, czyli $9,7 \text{ mV}$. Błąd metody wynosi $(1/9,7)100\% = 10 \%$.

b. Stała równowagi K , może być opisana równaniem:

$$K = \frac{[\text{Chf}][\text{H}^+][\text{Jf} - \text{K}^+]}{[\text{K}^+][\text{ChfH}^+][\text{Jf}]} \text{ lub po przekształceniu: } \frac{1}{K[\text{K}^+]} = \frac{[\text{ChfH}^+][\text{Jf}]}{[\text{Chf}][\text{H}^+][\text{Jf} - \text{K}^+]}$$

Jednocześnie wiadomo, że $\alpha = [\text{Chf}]/\text{Chf}_c$, $[\text{Jf}] + [\text{Jf} - \text{K}^+] = \text{Jf}_c$, $[\text{Chf}] + [\text{ChfH}^+] = \text{Chf}_c$ oraz $[\text{Jf} - \text{K}^+] + [\text{ChfH}^+] = [\text{R}^-]$.

Przyjmujemy następnie, że stosunek stężeń $[\text{ChfH}^+]/[\text{Chf}] = (1-\alpha)/\alpha$ (wstawiamy do równania). $[\text{Jf}] = \text{Jf}_c - [\text{Jf} - \text{K}^+]$, czyli $[\text{Jf}] = \text{Jf}_c - [\text{R}^-] + [\text{ChfH}^+] = \text{Jf}_c - [\text{R}^-] + (1-\alpha)\text{Chf}_c$ – tak otrzymany wynik wstawiamy do licznika wyrażenia.

$[\text{Jf} - \text{K}^+] = [\text{R}^-] - [\text{ChfH}^+] = [\text{R}^-] - (1-\alpha)\text{Chf}_c$ – wstawiamy do mianownika wyrażenia.

Uprozczone równanie można zapisać następująco (uwzględniając, że $1-\alpha$ jest niewielkie, co pozwoli na pominięcie członów zawierających $(1-\alpha)\text{Chf}_c$).

$$\frac{1}{K[\text{K}^+]} = \frac{(1-\alpha)(\text{Jf}_c - [\text{R}^-])}{\alpha[\text{R}^-][\text{H}^+]}$$

Po logarytmowaniu: $\log(1 / K) - \log[\text{K}^+] = -\log(\alpha/(1-\alpha)) + \log(\text{Jf}_c - [\text{R}^-]) - \log[\text{R}^-] - \log[\text{H}^+]$ lub po zgrupowaniu wielkości stałych: $\log(\alpha/(1-\alpha)) = \log[\text{K}^+] + \text{const}$.

c. Ponieważ dla $[\text{K}^+] = 4,3 \text{ mmol/dm}^3$ wartość $\alpha = 0,80$ (czyli $\log(\alpha/(1-\alpha)) = 0,602$), to dla stężeń 3,5 oraz 5,1 mmol/dm^3 wartości $\log(\alpha/(1-\alpha))$ wyniosą odpowiednio, 0,512 i 0,676, co odpowiada α równemu 0,767 i 0,828. Odpowiada to absorbancji (równanie 3) wynoszącej 0,660 i 0,697. W rezultacie błąd wyniesie $(0,005/(0,697 - 0,660)) \cdot 100 \% = 13,5\%$, czyli błędy pomiaru prowadzonego z użyciem elektrod jonoselektywnych i optod są podobne.

d. Dla jonów Na^+ stałą równowagi można opisać wyrażeniem:

$$K / 1000 = \frac{[\text{Chf}][\text{H}^+][\text{Jf} - \text{Na}^+]}{[\text{Na}^+][\text{ChfH}^+][\text{Jf}]}$$

i po przekształceniu otrzymuje się wyrażenie podobne do drugiego równania zamieszczonego w punkcie **b.**:

$$\frac{1000}{K[\text{Na}^+]} = \frac{[\text{ChfH}^+][\text{Jf}]}{[\text{Chf}][\text{H}^+][\text{Jf} - \text{Na}^+]}$$

Zamieniając licznik z mianownikiem i łącząc otrzymane równanie z analogicznym równaniem zapisanym dla jonów potasu (punkt **b.**), uzyskujemy:

$$K([\text{K}^+] + [\text{Na}^+]/1000) = \frac{[\text{Chf}][\text{H}^+]}{[\text{ChfH}^+][\text{Jf}]}([\text{Jf} - \text{K}^+] + [\text{Jf} - \text{Na}^+])$$

Przyjmując, że $[Jf-K^+] + [Jf-Na^+] = [Jf-kation] = [R^-] - [ChfH^+] = [R^-] - (1-\alpha)Chf_c$ oraz $[Jf] = Jf_c - [Jf-kation]$, czyli $[Jf] = Jf_c - [R^-] + [ChfH^+] = Jf_c - [R^-] + (1-\alpha)Chf_c$, otrzymujemy po analogicznych przekształceniach jak w poprzednim punkcie:

$$\log(\alpha/(1-\alpha)) = \log([K^+] + [Na^+]/1000) + \text{const}$$

Zapisane równanie wskazuje, że podane stężenie jonów Na^+ jest (z punktu widzenia oddziaływania z jonoforem i sygnału czujnika) równoważne dodatkowemu stężeniu jonów K^+ wynoszącemu $140 \text{ mmol/dm}^3/1000 = 0,140 \text{ mmol/dm}^3$. Wprowadzenie jonów Na^+ w podanym stężeniu spowoduje wzrost $\log(\alpha/(1-\alpha))$ o 0,014, od wartości 0,602 do 0,616, co odpowiada wzrostowi α z 0,800 do 0,805. Odpowiada to wzrostowi absorbancji z 0,680 do 0,683, a taka zmiana mieści się w granicach błędu pomiarowego. W rezultacie optoda wykazuje dużą selektywność na jony potasu.

Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| a. Za obliczenie zmiany potencjału | 2 pkt. |
| Za obliczenie błędu pomiarowego w potencjometrii | 1 pkt. |
| b. Za zapisanie wyrażenia na stałą równowagi | 1 pkt. |
| Za wyprowadzenie równania obowiązującego dla optody | 4 pkt. |
| c. Za obliczenie wartości absorbancji | 4 pkt. |
| Za obliczenie błędu dla optody | 1 pkt. |
| d. Za obliczenie zmiany α związanej z obecnością jonów Na^+ | 4 pkt. |
| (Za wyrażenie „intuicyjne” dotyczące wpływu jonów Na^+ 2 pkt.) | |
| Za obliczenie i skomentowanie zmiany absorbancji | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.